

9 EtherLike-MIB

[9.1 功能简介](#)

[9.2 表间关系](#)

[9.3 单节点详细描述](#)

[9.4 MIB Table详细描述](#)

[9.5 告警节点详细描述](#)

9.1 功能简介

S300, S500, S2700, S5700, S6700提供了该MIB的实现框架，并需要底层模块提供支持，各个产品对此MIB的支持会有差别。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1). transmission (10).dot3(7)

9.2 表间关系

无

9.3 单节点详细描述

无

9.4 MIB Table 详细描述

9.4.1 dot3StatsTable 详细描述

该表包含以太网类型的接口统计信息。

该表的索引是：dot3StatsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.1	dot3Stats Index	INTEGER	read-only	能唯一确定一个以太网接口的索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.2	dot3Stats AlignmentErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	特定接口接收到的帧数目，该帧长度不是完整的字节数，并且未能通过FCS检查。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.3	dot3Stats FCSErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	特定接口接收到的帧数目，该帧长度是完整的字节数，但未能通过FCS检查。该数目不包括有frame-too-long或frame-too-short错误的帧。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.4	dot3Stats SingleCollisionFrames	INTEGER (0..4294967295)	read-only	一个特定接口成功传输的帧的数目，该传输确切地被一个冲突抑制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.5	dot3Stats MultipleCollisionFrames	INTEGER (0..4294967295)	read-only	一个特定接口成功传输的帧的数目，该传输被多于一个的冲突抑制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.6	dot3Stats SQETestErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	特定接口PLS子层产生的SQE TEST ERROR消息的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.7	dot3Stats DeferredTransmissions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于媒介忙碌，特定接口上第一次传输被延迟了的帧的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.8	dot3Stats LateCollisions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	在特定接口上检测到的冲突的次数，该冲突检测到时比报文的传输晚一个slotTime。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.9	dot3Stats Excessive Collisions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于过多的冲突导致在特定接口上传输失败的帧的数目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.10	dot3StatsInternalMacTransmitErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于内部的MAC子层传输错误导致在特定接口上传输失败的帧的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.11	dot3StatsCarrierSenseErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当特定接口尝试传输一个帧时，载波检测的条件丧失的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.13	dot3StatsFrameTooLongs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	特定接口上接收到的帧数，该帧超过了允许的最大帧长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.16	dot3StatsInternalMacReceiveErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	由于内部的MAC子层接收错误导致在特定接口上接收失败的帧的数目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.17	dot3StatsEtherChipSet	OBJECT IDENTIFIER	read-only	MAC类型。	deprecated
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.18	dot3StatsSymbolErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	对于工作在100 Mb/s速率下的接口，当一个有效的载波中带有非法的数据符号的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.19	dot3StatsDuplexStatus	INTEGER { unknown(1), halfDuplex(2), fullDuplex(3) }	read-only	当前MAC实体的操作模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.20	dot3StatsRateControlAbility	INTEGER { true(1), false(2) }	read-only	是否使能速率控制。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.21	dot3StatsRateControlStatus	INTEGER { rateControlOff (1), rateControlOn (2), unknown (3) }	read-only	当前接口的MAC层速率控制模式。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须保证设备存在接口，否则该表读不出任何值。

9.4.2 dot3CollTable 详细描述

该表记录设置具体接口的冲撞柱状图信息，包含了以太网CSMA/CD子层相关统计信息。

该表的索引是：ifIndex和dot3CollCount。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.5.1.2	dot3CollCount	Integer32 (1..16)	not-accessible	在特定接口上每帧的媒介冲突数，有一个特定的冲突柱状图单元描绘了其频率。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.5.1.3	dot3CollFrequency	INTEGER (0..4294967295)	read-only	在特定接口上传输（成功或失败）的单独的MAC帧数，该传输发生在该帧正好经历了与相关的对象dot3CollCount中记录的冲突数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须保证设备存在接口，且在指定接口和碰撞次数后才能读取其中统计出来的报文个数，该功能仅21143半双工支持。

9.4.3 dot3ControlTable 详细描述

该表包含了以太网控制子层的相关信息。

该表的索引是：dot3StatsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.9.1.1	dot3ControlFunctionsSupported	BITS { pause(0) }	read-only	此接口可能实现的MAC控制功能的列表。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.9.1.2	dot3ControlUnknownOpCodes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	此接口接收到的MAC控制帧数，该控制帧包含了该设备不支持的操作码。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.9.1.3	dot3HCC ontrollnU nknownO pcodes	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	此接口接收到的MAC 控制帧数，该控制帧 包含了该设备不支持 的操作码。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

9.4.4 dot3PauseTable 详细描述

该表包含了以太网控制子层的相关信息。

该表的索引是：dot3StatsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.1	dot3Paus eAdminM ode	INTEGE R { disable d(1), enabled Xmit(2), enabled Rcv(3), enabled XmitAn dRcv(4) }	read- write	该对象用于配置该接 口默认的PAUSE管理 模式。	目前支 持的最 大访问 权限是 read- only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.2	dot3PauseOperMode	INTEGER { disabled(1), enabledXmit(2), enabledRcv(3), enabledXmitAndRcv(4) }	read-only	此对象反映了正用于此接口的PAUSE模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.3	dot3InPauseFrames	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口接收到的MAC控制帧数，该帧该有标志PAUSE操作的操作码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.4	dot3OutPauseFrames	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本接口传输的MAC控制帧数，该帧带有标志PAUSE操作的操作码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.5	dot3HCInPauseFrames	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	本接口HC接收到的MAC控制帧数，该帧该有标志PAUSE操作的操作码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.10.1.6	dot3HCOutPauseFrames	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	本接口HC传输的MAC控制帧数，该帧带有标志PAUSE操作的操作码。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

不支持获取自动协商和半双工模式，也不支持速度低于10 Gb/s的以太接口对流控的配置；不支持获取半双工模式和速度低于10 Gb/s的以太接口的当前流控工作状态；不支持半双工模式的接收流及发送流控帧统计。

9.4.5 dot3HCStatsTable 详细描述

该表主要包括以太网接口流量统计信息。

该表的索引是dot3StatsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.1	dot3HCStatsAlignmentErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	匹配错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.2	dot3HCStatsFCSErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	FCS错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.3	dot3HCStatsInternalMacTransmitErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	内部MAC子层传输错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.4	dot3HCStatsFrameTooLongs	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	帧太长错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.5	dot3HCStatsInternalMacReceiveErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	内部MAC子层接收错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.7.11.1.6	dot3HCStatsSymbolErrors	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	数据符号错误统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

9.5 告警节点详细描述

无